Péndulo de Pohl I: oscilaciones libres y amortiguadas

Objetivo

Medir el periodo propio del péndulo de torsión de Pohl y estudiar sus oscilaciones amortiguadas: obtener el ritmo de amortiguamiento, el decremento logarítmico y el factor de calidad para distintas tensiones del freno, y comprobar cómo depende el amortiguamiento de la corriente del freno.

Fundamento teórico

El péndulo de Pohl es una rueda de cobre unida a un muelle espiral que ejerce un momento recuperador proporcional al ángulo girado, $-\kappa\varphi$. Un electroimán (freno de corrientes de Foucault) induce corrientes en la rueda que la frenan con un momento proporcional a la velocidad angular, $-b\dot{\varphi}$. La ecuación del movimiento es

$$\ddot{\varphi}+\gamma\dot{\varphi}+\omega_0^2\varphi=0\,,\omega_0^2=\frac{\kappa}{J},\gamma=\frac{b}{J},$$

donde J es el momento de inercia de la rueda y γ el ritmo de amortiguamiento. Si el amortiguamiento es débil ($\gamma/2<\omega_0$, oscilación subamortiguada, que es nuestro caso), la solución es una oscilación de amplitud decreciente,

$$\varphi(t)=\varphi_0 e^{-\gamma t/2}\cos\omega t\,,\omega=\sqrt{\omega_0^2-\frac{\gamma^2}{4}},T=\frac{2\pi}{\omega}.$$

En los extremos de la oscilación, que se suceden cada medio periodo alternando de lado, $|\cos\omega t)=1$, así que

$$\ln|\varphi(t))=\ln\varphi_0-\frac{\gamma}{2}t\,.$$

La razón entre dos amplitudes separadas un periodo es la **razón de amortiguamiento** $K=\varphi(t)/\varphi(t+T)=e^{\gamma T/2}$, y su logaritmo, $\delta=\ln K=\gamma T/2$, el **decremento logarítmico**. El factor de calidad es $Q=\omega_0/\gamma\simeq\pi/\delta$. Como la fuerza de frenado es proporcional al cuadrado del campo del electroimán, y este a la corriente I_B que lo recorre, el ritmo de amortiguamiento crece aproximadamente como $\gamma\propto I_B^2$.

Montaje experimental

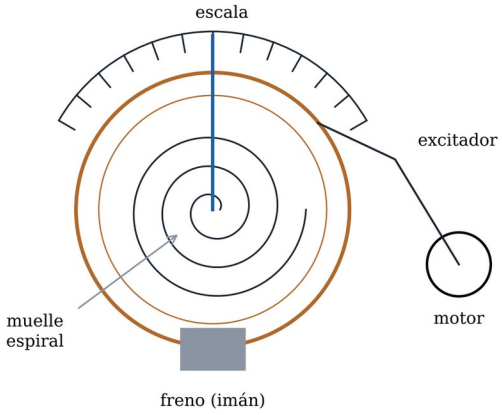


Figura 1. Péndulo de torsión de Pohl.

El equipo consta de la rueda de cobre con el muelle espiral, el anillo graduado (escala), el freno de corrientes de Foucault y el motor excitador, que permanece apagado en esta práctica. El freno es un electroimán que se alimenta con corriente continua. Como la salida de continua de la fuente se reserva para el motor, el freno se alimenta desde la salida de alterna a través de un rectificador, con el amperímetro en serie para leer la corriente I_B (Figura 2). La amplitud se lee en el anillo graduado, en divisiones, y el tiempo con el cronómetro. La lectura es más fácil entre dos: uno lee la escala y otro anota.

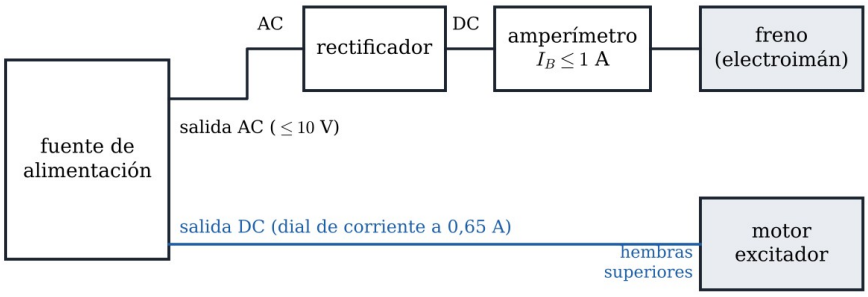


Figura 2. Conexiones del freno y del motor.

Antes de empezar, con el freno apagado, ajustar la posición de reposo de la flecha de la rueda para que coincida con el cero de la escala, girando con la mano el disco del motor. Si cuesta leer las amplitudes, reducir la desviación inicial para que la flecha se mueva más despacio.

Precaución: el freno soporta como máximo 1 A. Para no superarlo, no pase de 10 V de alterna en la salida de la fuente.

Resultados

Parte A. Periodo propio. Con el freno sin corriente ($I_B = 0$; en realidad hay un rozamiento muy pequeño), desviar la rueda, soltarla y medir cinco veces el tiempo de 20 oscilaciones, $t_{20} = 20\,T_0$.

Alumno 1: Alumno 2: Alumno 3:

$t_{20,1}$ (s)	$t_{20,2}$ (s)	$t_{20,3}$ (s)	$t_{20,4}$ (s)	$t_{20,5}$ (s)

Tabla 1. Tiempo de 20 oscilaciones.

$\overline{t_{20}}$ = (_____ ± _____) s T_0 = (_____ ± _____) s ω_0 = (_____ ± _____) rad/s

Parte B. Oscilaciones amortiguadas. Alimentar el freno con tensiones de alterna V_B = 4, 6 y 8 V y anotar la corriente I_B en cada caso. Para cada tensión, desviar la rueda hasta unas 15 divisiones, soltarla y leer la amplitud de cada extremo, alternando a izquierda y derecha, es decir, cada medio periodo ($t = k\,T_0/2$), hasta 14 semiperiodos o hasta que la amplitud sea menor que 1 división.

I_B (4 V) = _____ A I_B (6 V) = _____ A I_B (8 V) = _____ A

k	$t = k\,T_0/2$ (s)	$\lvert\varphi\rvert$ (div), 4 V	$\lvert\varphi\rvert$ (div), 6 V	$\lvert\varphi\rvert$ (div), 8 V

Tabla 2. Amplitudes de los extremos sucesivos (k = 0 a 14).

V_B (V)	I_B (A)	γ (s^{-1})	ε_γ (s^{-1})	K	$\delta = \ln K$	Q

V_B (V)	I_B (A)	γ (s^{-1})	ε_γ (s^{-1})	K	$\delta = \ln K$	Q

Tabla 3. Resultados para cada tensión del freno.

Cuestiones

1. Inserte en una misma gráfica la amplitud $|\varphi)$ frente al tiempo para V_B = 4, 6 y 8 V.

Pegue aquí la gráfica

2. Inserte la gráfica de $\ln|\varphi)$ frente a t con las rectas de ajuste $\ln|\varphi) = a\,t + b$. Para V_B = 4 V, dé r, a y b con sus errores. Comparando con $\ln|\varphi) = \ln\varphi_0 - \gamma\,t/2$, obtenga para cada tensión γ, K, δ y Q, y complete la Tabla 3.

Pegue aquí la gráfica

r = _____ a = (_____ ± _____) s^{-1} b = (_____ ± _____)

3. Inserte la gráfica de γ frente a I_B^2 con su recta de ajuste. ¿Se cumple $\gamma \propto I_B^2$? ¿Qué significa la ordenada en el origen?

Pegue aquí la gráfica

4. En la Parte B se ha tomado T_0 como periodo en todos los casos, pero el periodo amortiguado es $T = 2\pi / \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/4}$. Estime T para V_B = 4 V con sus valores de ω_0 y γ. ¿Es apreciable la diferencia con T_0?

5. El freno no debe alimentarse con más de 1 A. ¿Cómo se comportaría el péndulo si, por ejemplo, I_B = 2 A? Razone qué régimen de amortiguamiento esperaría.